本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

期末考试不挂科！考前高分速成课

《操作系统》期末突击课

主讲人：paper老师

B站UP：数学建模老哥

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

《操作系统》期末四小时速成课程

序号	考点	难度
1	操作系统概述	★ ★
2	进程管理	★ ★ ★
3	内存管理	★ ★ ★
4	文件系统	★ ★ ★
5	设备管理	★ ★

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

四、文件系统

考点	重要程度	占分	题型
文件与文件系统	★	2分	选择、填空
文件的逻辑结构	★★	2分	选择、填空
目录	★★	2分	选择、填空
文件实现	★★	2分	选择、填空
磁盘管理	★★★	2-10分	选择、填空、计算

1、概念：文件是以计算机硬盘为载体的存储在计算机上的信息集合

文件系统：就是操作系统中负责操纵和管理文件的一整套设施，它实现文件的共享和保护，方便用户“按名存取”

2、功能：文件管理、目录管理、文件空间管理、文件共享和保护、提供方便的接口。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件逻辑结构的分类

1、无结构文件(即流式文件)无结构文件是最简单的文件组织形式。

- 无结构文件将数据按顺序组织成记录并积累保存，它是有序相关信息项的集合，以字节(Byte)为单位。
- 由于无结构文件没有结构，因而对记录的访问只能通过穷举搜索的方式，故这种文件形式对大多数应用不适用。但字符流的无结构文件管理简单，用户可以方便地对其进行操作。
- 所以，那些对基本信息单位操作不多的文件较适于采用字符流的无结构方式如源程序文件、目标代码文件等。

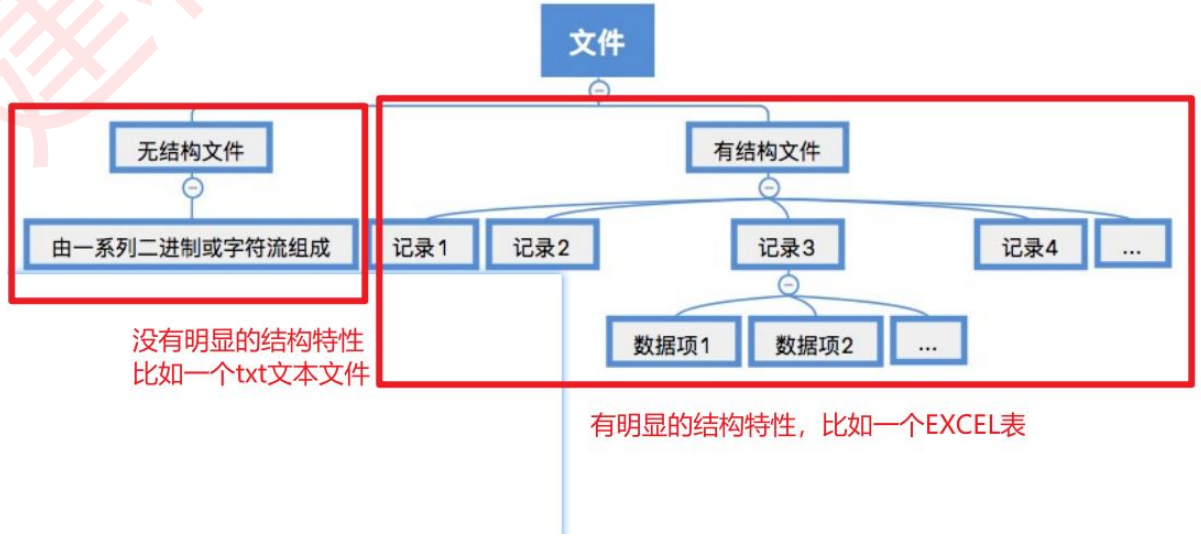
数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件逻辑结构的分类

2、有结构文件(记录式文件)

- 顺序文件：文件中的记录一个接一个地顺序排列，在访问时需要顺序搜索文件。
- 索引文件：通过一个索引表来检索文件。
- 索引顺序文件：上述两者结合



数学建模老哥

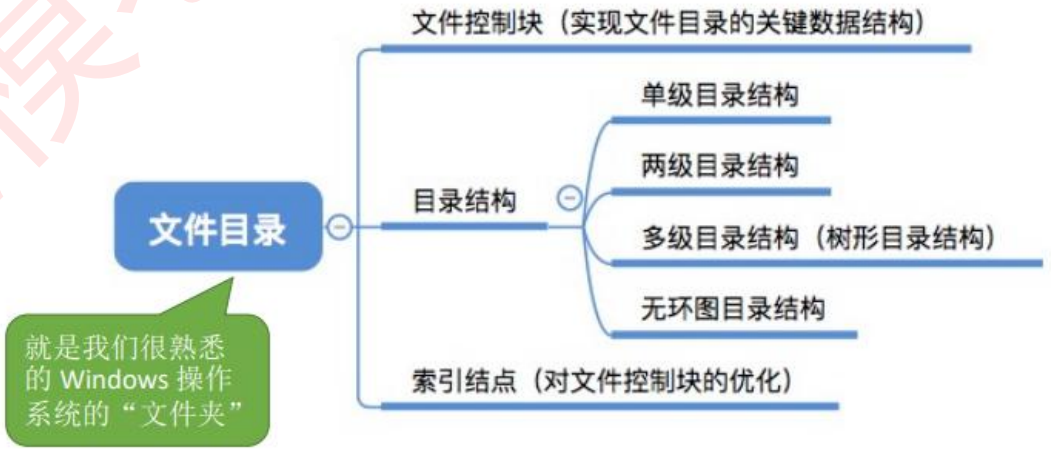
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

目录和目录结构

1、文件控制块：在文件系统内部给每个文件唯一地设置一个文件控制块，它用于描述和控制文件的数据结构，与文件一一对应。(本章节最重要概念)

FCB 中包含了文件的基本信息(文件名、物理地址、逻辑结构、物理结构等)，存取控制信息(是否可读/可写、禁止访问的用户名单等)，使用信息(如文件的建立时间、修改时间等)最重要，最基本的还是 文件名、文件存放的物理地址。

2、目录结构:单级目录、二级目录、树形目录(我们平时用的Windows操作系统)、图形目录



数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件实现

1、文件分配方式：

连续分配、链接分配、索引分配，对应的结构是顺序结构，链式结构，索引结构

2、文件存储空间管理：

(1)空闲表法

(2)空闲链表法

(3)位示图法

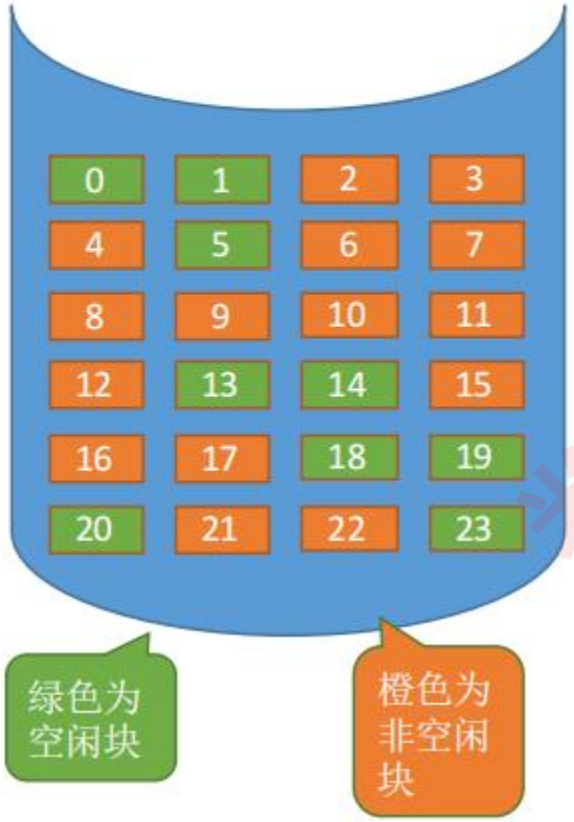
数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件实现

存储空间管理——空闲表法

适用于“连续分配方式”



第一个空闲盘块号	空闲盘块数
第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	8
23	1

空闲盘块表

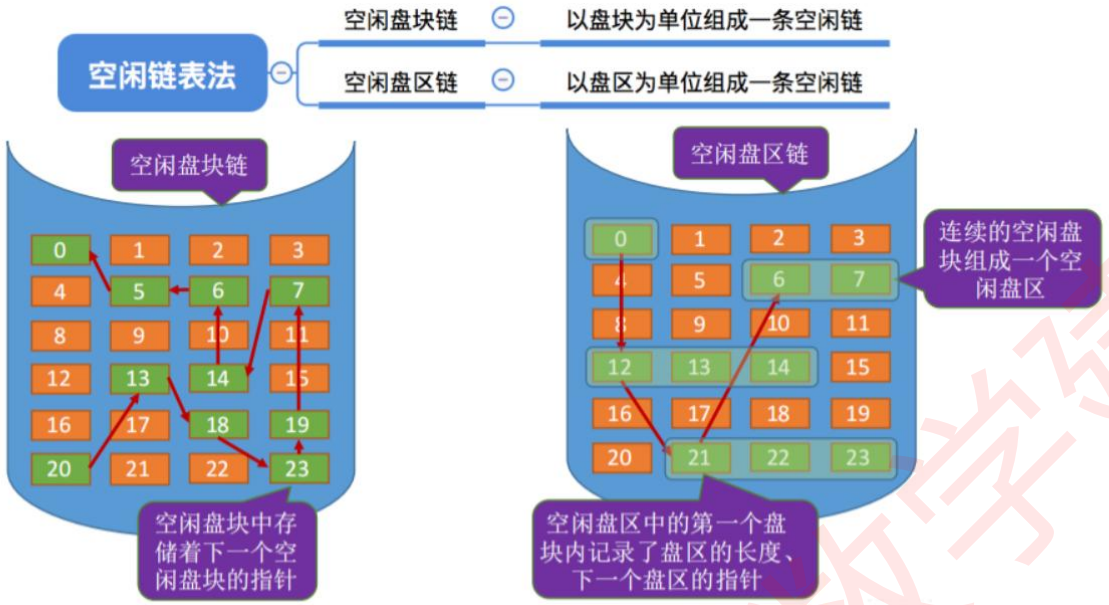
情况② Eg：假设此时删除了某文件，系统回收了它占用的 15、16、17号块

如何分配磁盘块：与内存管理中的动态分区分配很类似，为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

如何回收磁盘块：与内存管理中的动态分区分配很类似，当回收某个存储区时需要有四种情况——①回收区的前后都没有相邻空闲区；②回收区的前后都是空闲区；③回收区前面是空闲区；④回收区后面是空闲区。总之，回收时需要注意表项的合并问题。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件实现





操作系统保存着链头、链尾指针。

如何分配：若某文件申请 K 个盘块，则可以采用首次适应、最佳适应等算法，从链头开始检索，按照算法规则找到一个大小符合要求的空闲盘区，分配给文件。若没有合适的连续空闲块，也可以将不同盘区的盘块同时分配给一个文件，注意分配后可能要修改相应的链指针、盘区大小等数据。

如何回收：若回收区和某个空闲盘区相邻，则需要将回收区合并到空闲盘区中。若回收区没有和任何空闲区相邻，将回收区作为单独的一个空闲盘区挂到链尾。

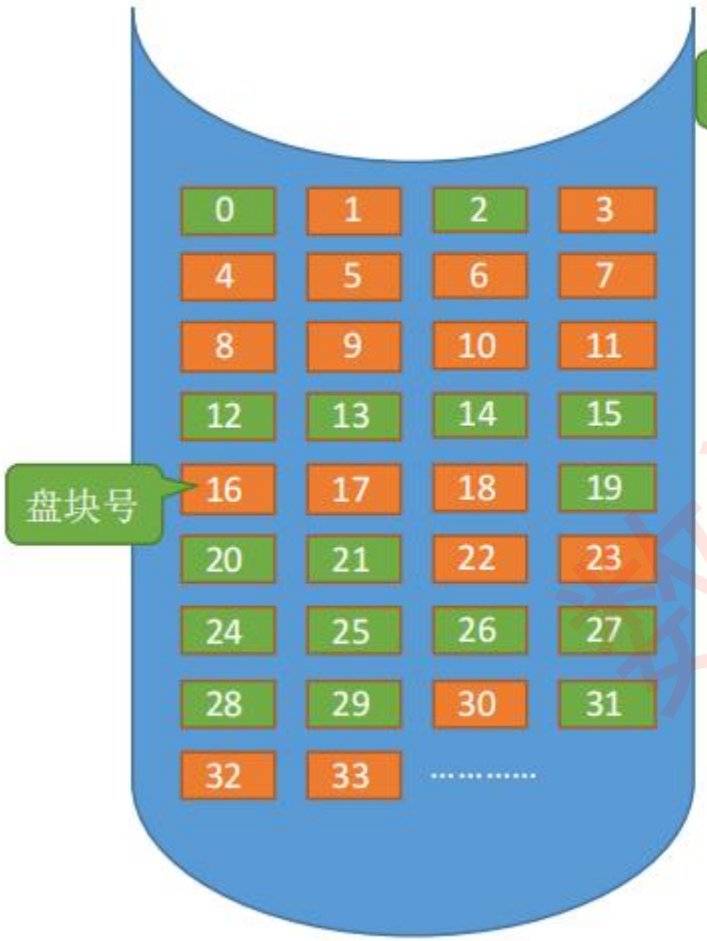
离散分配、连续分配都适用。为一个文件分配多个盘块时效率更高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

文件实现

存储空间管理——位示图法

连续分配、离散分配都适用



位号

字号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	…													
…																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。

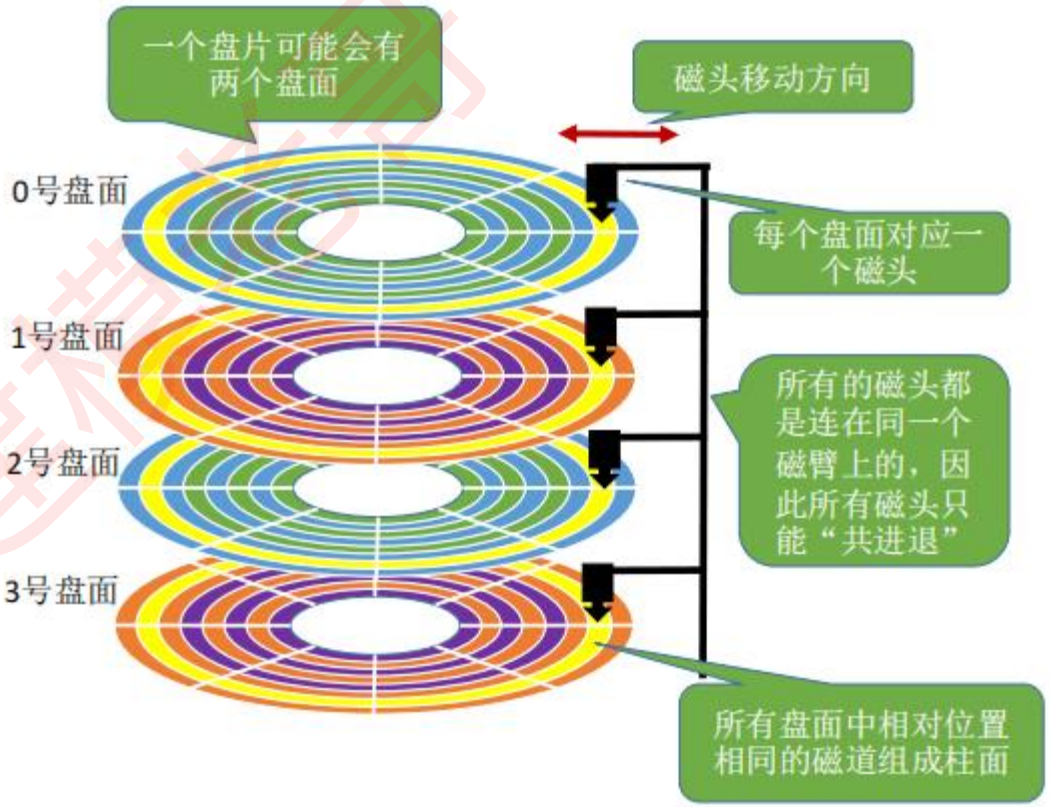
如何分配：若文件需要K个块，①顺序扫描位示图，找到K个相邻或不相邻的“0”；②根据字号、位号算出对应的盘块号，将相应盘块分配给文件；③将相应位设置为“1”。

如何回收：①根据回收的盘块号计算出对应的字号、位号；②将相应二进制位设为“0”

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

磁盘管理

- 1、磁盘地址结构：
  - 柱面号、盘面号、扇面号
- 2、磁盘调度算法：
  - 先到先服务算法(FCFS)
  - 最短查找时间优先算法(SSTF)
  - 扫描算法(电梯算法)
  - 循环扫描算法



数学建模精品课

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】影响文件安全的主要因素:人为因素、自然因素、系统因素。

【题】常用的文件存取方法有两种:顺序存取和(D)

A、流式　　B、串联　　C、顺序　　D、随机

【题】从用户的观点看，操作系统中引入文件系统的目的是（B）

A.保护用户数据 B.实现对文件的按名存取C.实现虚拟存储 D.保存用户和系统文档及数据

解析: 从系统角度看，文件系统负责对文件的存储空间进行组织、分配，负责文件的存储并对存入文件进行保护、检索。从用户角度看，文件系统根据一定的格式将用户的文件存放到文件存储器中适当的地方，当用户需要使用文件时系统根据用户所给的文件名能够从文件存储器中找到所需要的文件。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】下列说法中，(D)属于文件的逻辑结构的范畴。

A、连续文件　　B、链接文件　　C、系统文件　　D、流式文件

解析:逻辑文件有两种:无结构文件(流式文件)和有结构式文件。连续文件和链接文件都属于文件的物理结构，而系统文件是按文件用途分类的。

【题】有一个顺序文件含有10000条记录，平均查找的记录数位5000个，采用索引顺序文件结构，则最好情况下平均只需查找(C)次记录。

A、1000　　B、10000　　C、100 D、500

解析:最好的情况是有√10000 =100组，100条记录，因此顺序查找时平均查找记录个数50+50=100

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】对磁盘进行移臂调度的目的是为了缩短(A)时间。

A、寻找　　B、延迟　　C、启动　　D、传送

【题】下列算法中，用于磁盘移臂调度的是(C)

A、时间片轮转　B、LRU算法　C、最短寻找时间优先算法　　D、优先级高者优先算法

【题】磁盘驱动调度算法中(B)算法可能会随时改变移动臂的运动方向。

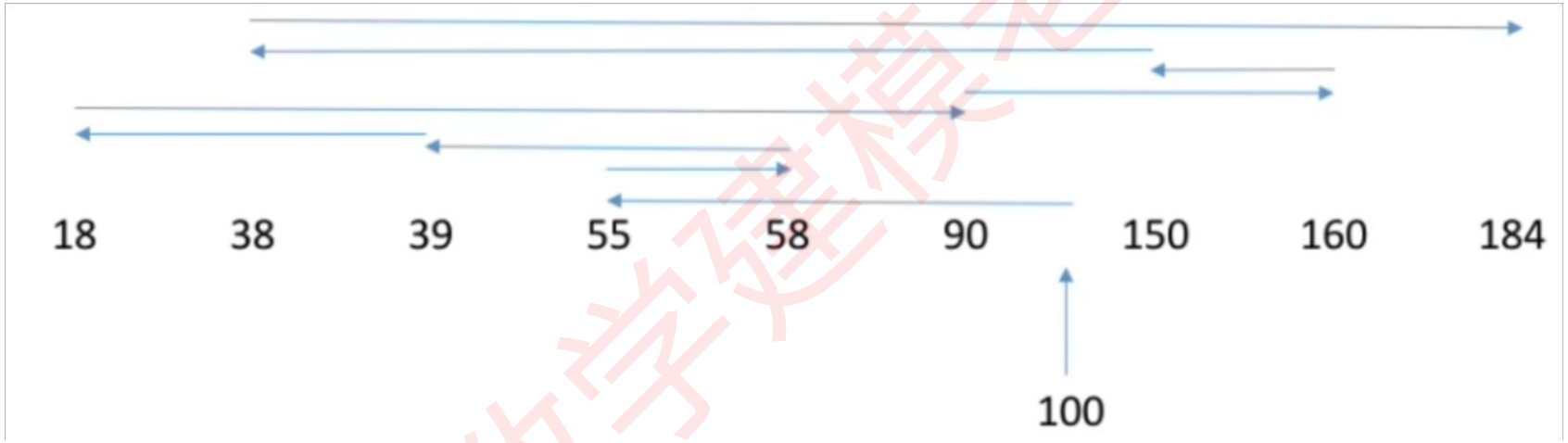
A、电梯调度　　B、先来先服务　C、扫描　　D、循环扫描

期末突击神器

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

先来先服务（FCFS）：假设磁头的初始位置是100号磁道，有多个进程先后陆续地请求访问55、58、39、18、90、160、150、38、184号磁道。



磁头总共移动了 45+3+19+21+72+70+10+112+146=498个磁道

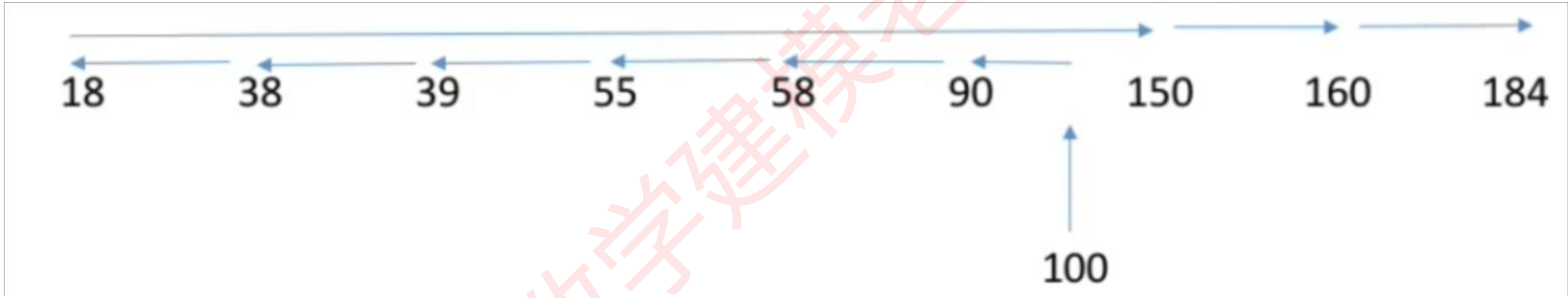
响应一个请求平均需要移动 498/9=55.3个磁道(平均寻找长度)

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

最短寻找时间优先（SSTF）：假设磁头的初始位置是100号磁道，有多个进程先后陆续地请求访问55、58、39、18、90、160、150、38、184号磁道。



磁头总共移动了(100-18)+(184-18)=248个磁道

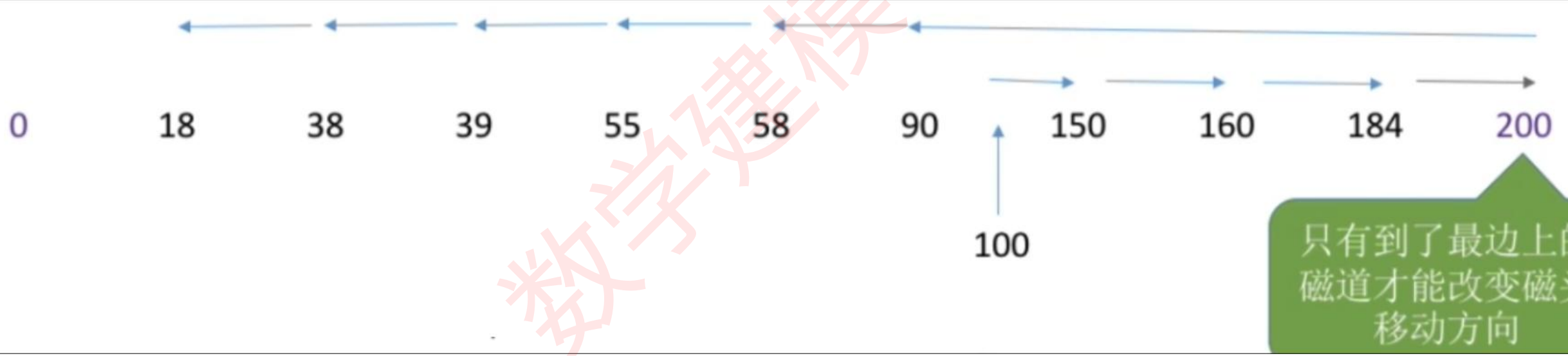
响应一个请求平均需要移动248/9=27.5个磁道(平均寻找长度)

数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

扫描算法(SCAN)：假设某磁盘的磁道为0~200号，磁头的初始位置是100号磁道，且此时磁头正在往磁道号增大的方向移动，有多个进程先后陆续地请求访问55、58、39、18、90、160、150、38、184号磁道。



磁头总共移动了(200-100)+(200-18)=282个磁道

响应一个请求平均需要移动 282/9=31.3个磁道(平均寻找长度)

数学建模老师

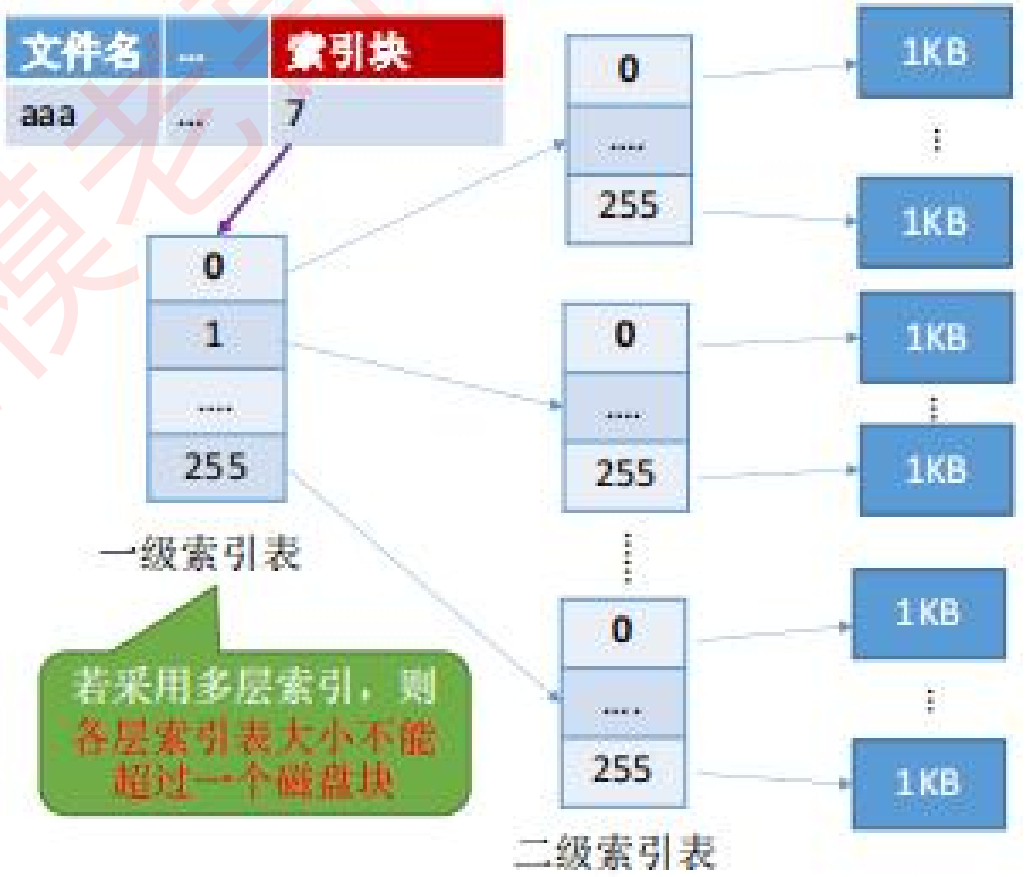
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

多级索引

将索引表分层，使第一层索引块指向第二层的索引块。还可根据 文件大小的要求再建立第三层、第四层索引块。顶层索引表只占一个索引块，非底层的索引表表项记录指向的下一层索引表的开始地址，底层的索引表表项指向数据块地址。

假设磁盘块大小为1KB，一个索引表项占4B，则一个 磁盘块只能存放256 个索引项。

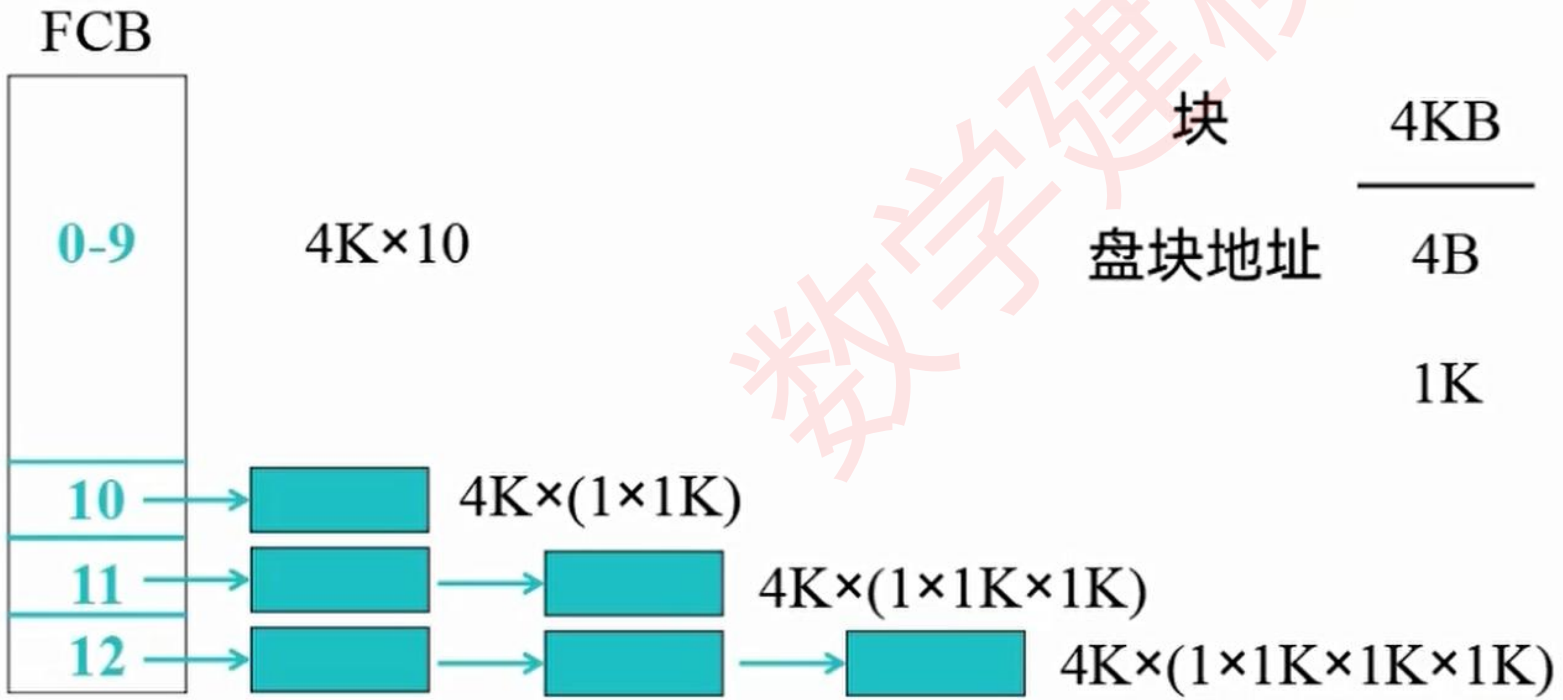
若某文件采用两层索引，则该文件的最大长度可以到 256*256*1KB = 65,536 KB = 64MB



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【混合索引】存放在某个磁盘上的文件系统，采用混合索引分配方式，其FCB中共有13 个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。如果每个盘块的大小为4K字节，若盘块号需要用4个字节来描述，请问该系统中允许的文件最大长度是多少？4K*(10+ 1K+ 1K*1K+ 1K*1K*1K)=40K +4M + 4G +4T



数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

THE END

预祝小伙伴们期末都能高分过！

数学建模老师